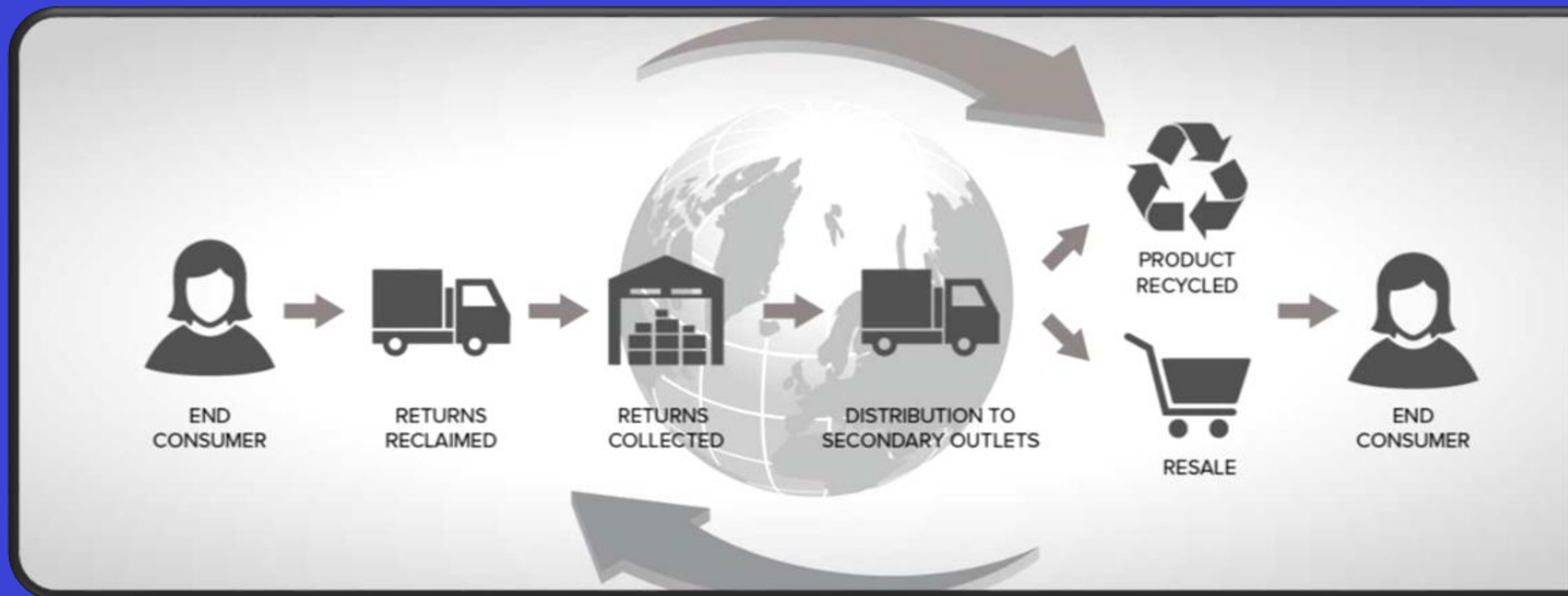




Fra spild til korrekt
cirkulær rute

Problem



Udfordring i reverse logistics:

- Hvad er det?
- Hvilken tilstand er det i?
- Hvilken rute skal det på? (reuse, resale, remanufacturing)

Det sker ofte manuelt og skaber to konkrete problemer:

1. Høj procesomkostning pr.enhed

- Returflow har lavere standardisering end outbound

2. Uensartet kvalitet og fejl-routing

- To medarbejdere kan vurdere samme vare forskelligt → varen havner i forkert strøm → direkte tab af værdi.

Mål & afgrænsning

At detektere plastoverflader og sortere dem.

Identificerer plastemner og sikre ensartet sortering med lav fejlrate.

Ordre med flere farver/klasser

Målet er at vise at systemet kan håndtere en ordre med flere objekter og flere klasser i samme kørsel.

Sporbarhed via database

Inventory gemmes i database med timestamps, så status kan efterkontrolleres

Farve som proxy

Farveklassifikation demonstrerer fraktionering, men ikke "rigtig" materialegenkendelse.

Afhængighed af lys/kalibrering (begrænsning)

Vision-løsningen er følsom overfor belysning, baggrund og kontrast og kræver typisk rekalkibrering ved nye omgivelser.

Hændelseslog pr. Job

Vi logger ikke et komplet event-forløb pr. Kørsel (hvem gjorde hvad hvornår)

Løsningsoverblik

GUI: login + rollebaseret adgang

Vision: detektion + klassifikation

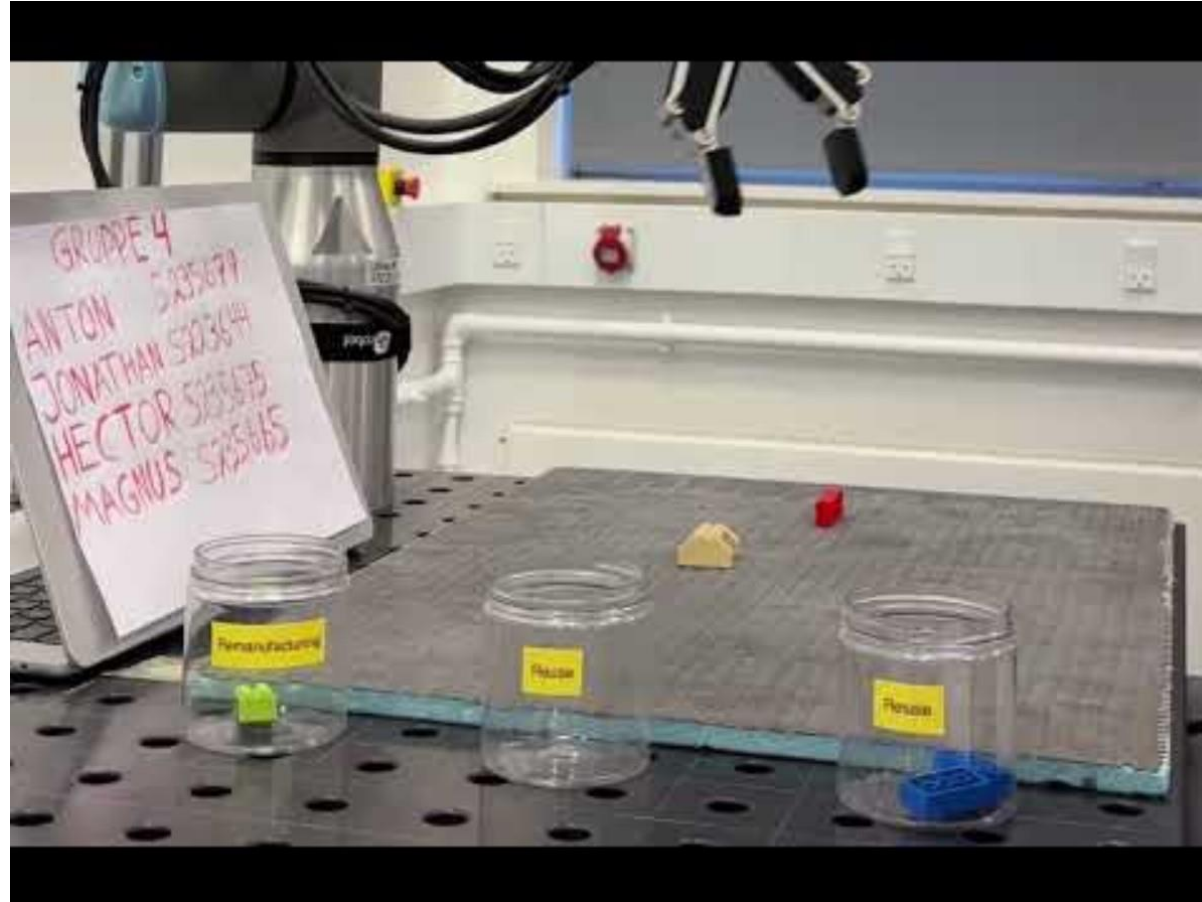
Farve som proxy for materialefraktioner

Robot: pick & place til fraktioner

Database: bruger/admin + antal



MVP demonstration



Eksisterende løsninger

Løsning	Systemet	Pros	Cons
Sorteringssystem for apotek	Opbevaring, sortering og levering af medicin	Lagerudnyttelse, realtidsregistrering af varer, mere forudsigelig drift	Initial investering, yderligere krav til IT og teknisk vedligeholdelse
Pakkesortering	Reducering af manuel håndtering af pakker vha. Chutes og scanning	Effektiv drift, forskellige chute-typer, høj kapacitet	Pladskrævende, ikke 1:1 vores løsning, arbejder primært med labels og pakker
Industri 4.0 og 5.0	Industri 4.0 = hvordan produktionslinjer kan blive mere effektive og fleksible vha. Ny teknologi	Industri 5.0 = samarbejdet mellem mennesket og teknologien. Langsigtet afkast	Hvordan er det koblet på vores projekt?

Arkitektur

Views

- LoginWindow
- AdminWindow
- ControlView

Services

- RobotService
- UserRepository
- DatabaseService
- InventoryRepository
- PasswordHasher

Models

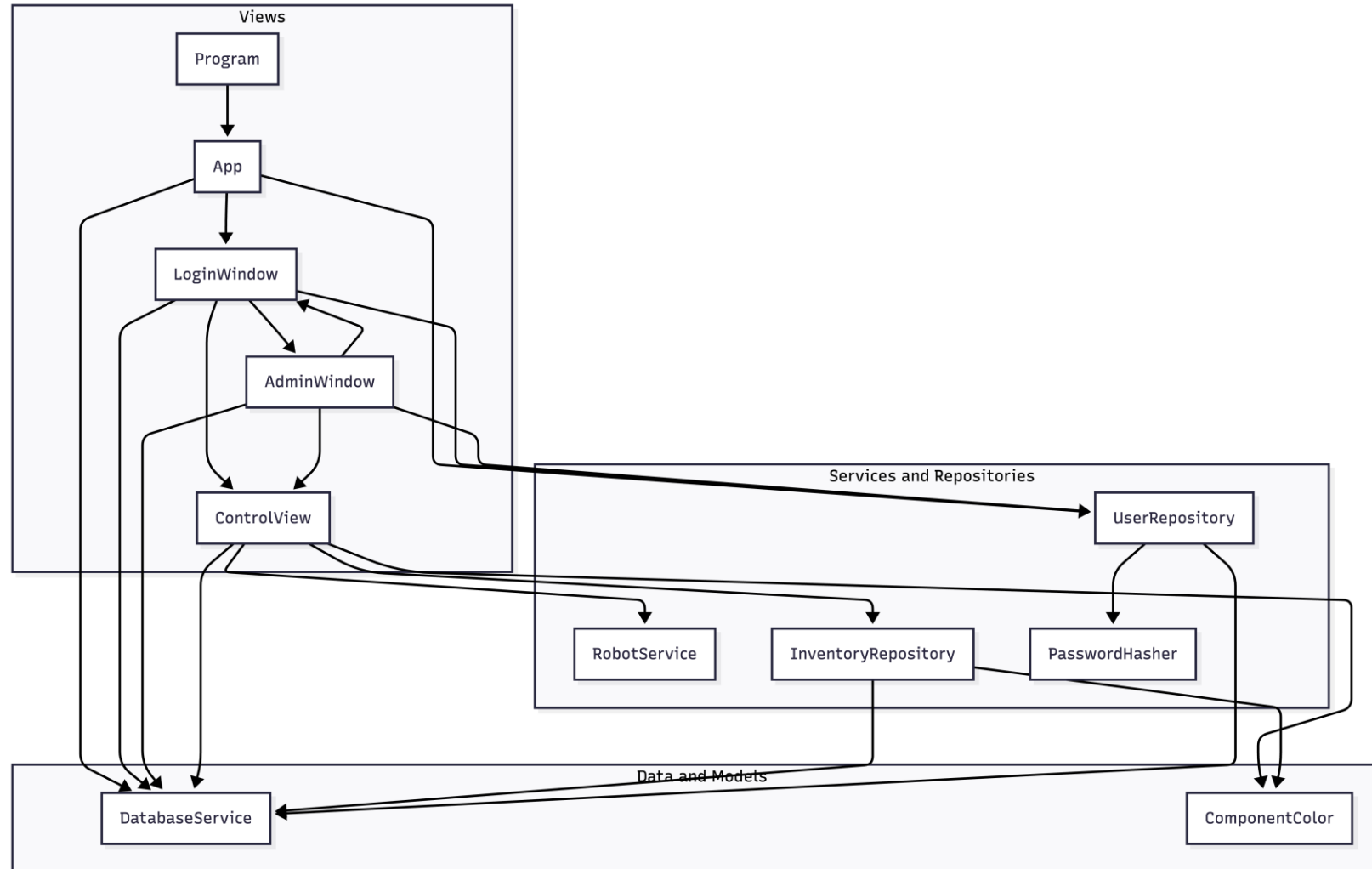
- ComponentColor

Struktur

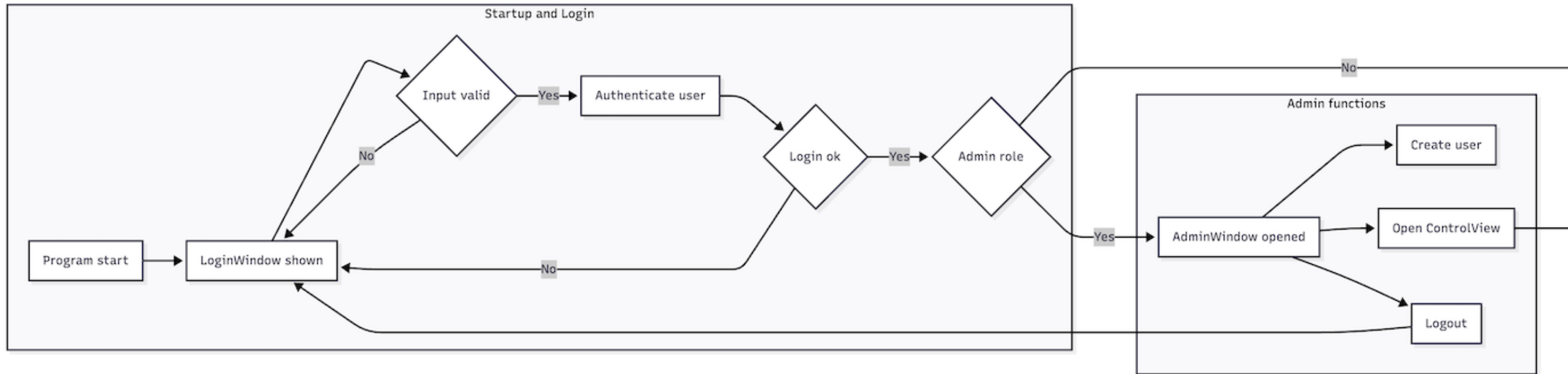
```
src/  
├── Views/  
├── Services/  
├── Models/  
└── Scripts/
```

	Klasse / Interface	Eräuter Klasse	Funktionen der Stages
Program	App	App	BuildAvaloniaApp()
App	LoginWindow	LoginWindow	LoginWindow()
	DatabaseService	DatabaseService	InitializeAsync()
	UserRepository	UserRepository	EnsureDefaultAdminAsync()
LoginWindow	DatabaseService	DatabaseService	InitializeAsync(), GetConnectionString()
	UserRepository	UserRepository	AuthenticateAsync(), EnsureDefaultAdminAsync()
	AdminWindow	AdminWindow	AdminWindow()
	ControlView	ControlView	ControlView()
AdminWindow	DatabaseService	DatabaseService	GetConnectionString()
	UserRepository	UserRepository	CreateUserAsync()
	ControlView	ControlView	ControlView()
	LoginWindow	LoginWindow	LoginWindow()
ControlView	RobotService	RobotService	StartLogListener(), SendScriptAsync()
	InventoryRepository	InventoryRepository	GetCountsAsync(), ChangeCountAsync()
	DatabaseService	DatabaseService	InitializeAsync()
	ComponentColor	ComponentColor	Red, Green, Blue
InventoryRepository	DatabaseService	DatabaseService	GetDbPath()
UserRepository	DatabaseService	DatabaseService	GetConnectionString()
	PasswordHasher	PasswordHasher	HashPassword(), VerifyPassword()
RobotService	—	—	—
PasswordHasher	—	—	—
DatabaseService	—	—	—
ComponentColor	—	—	—

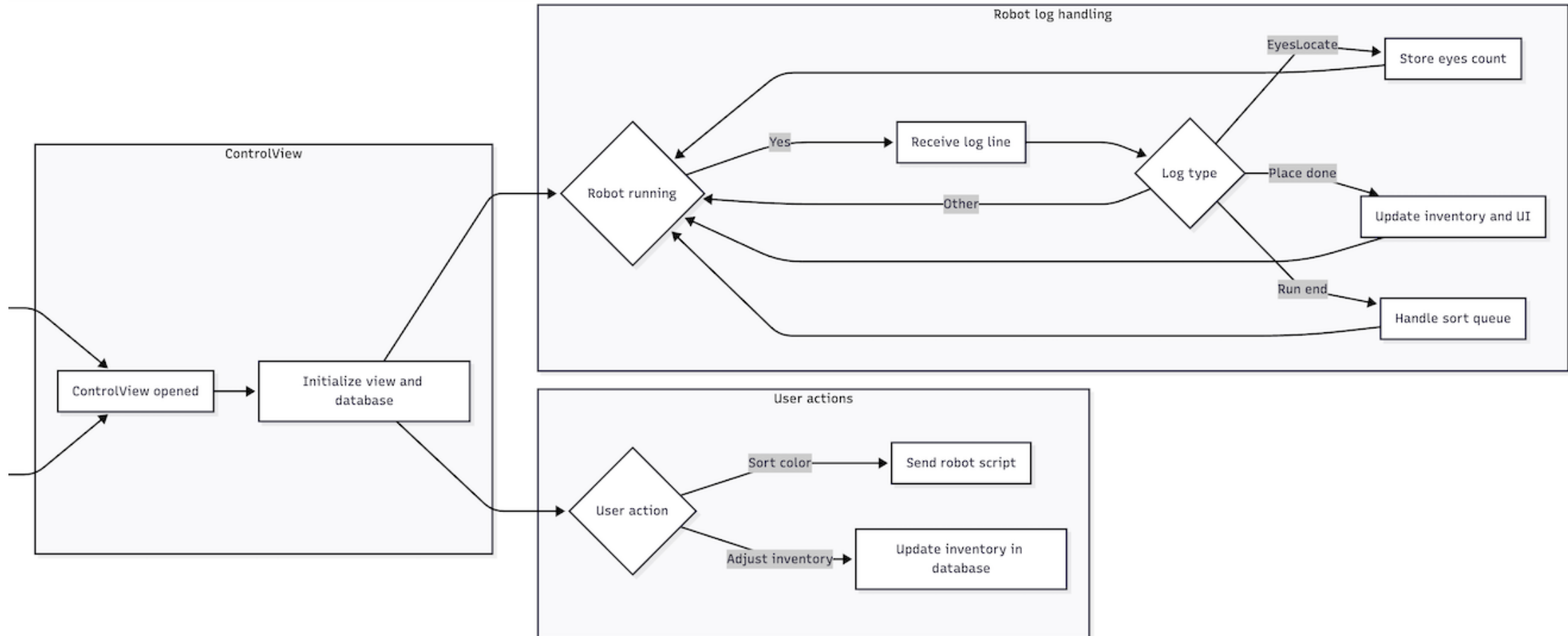
Project interplay - Visualiseret



Systemflow

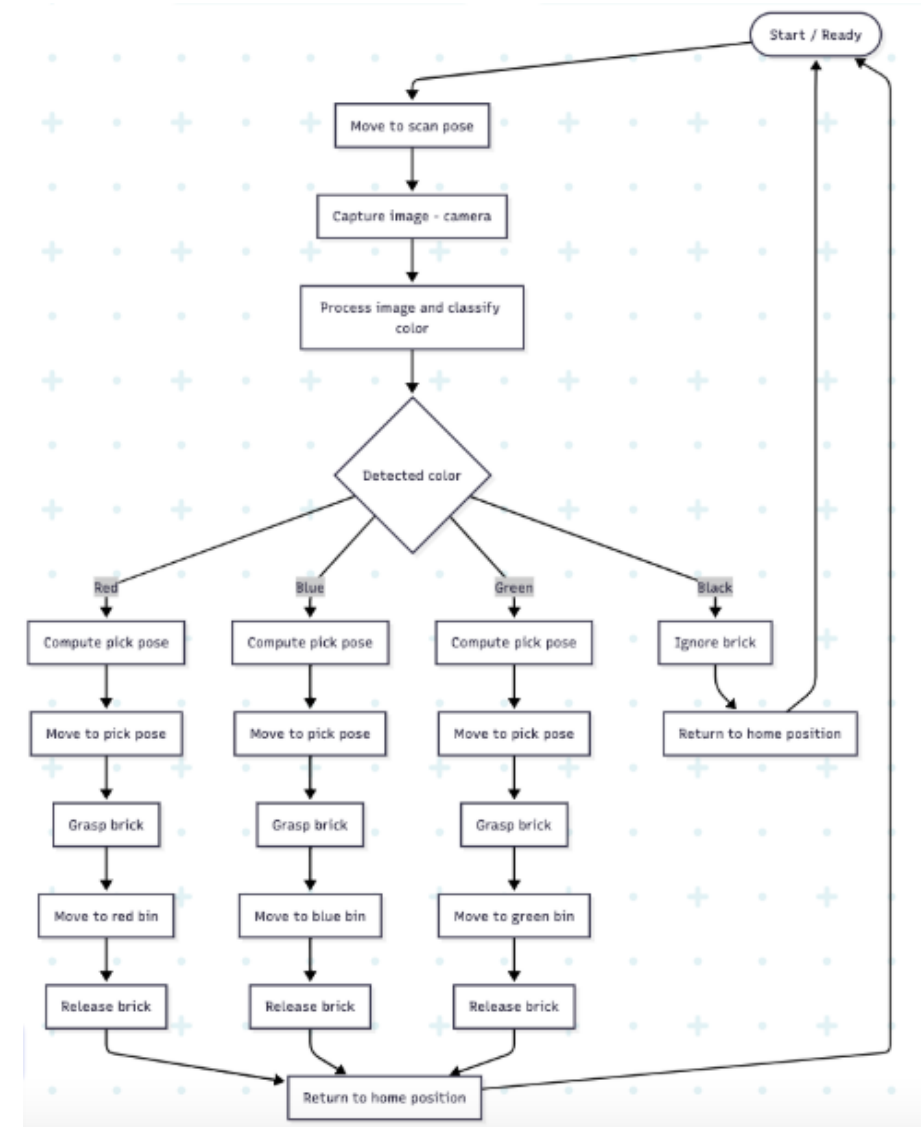


Systemflow fortsat



Robotarmens systemflow

- Brugergrenseflade (GUI)
- Kommando til robotarmen
 - o Farve bliver scannet
- Kommando udføres og robotarm returnerer til start position



Key design choices

Hvordan vi har gjort MVP'en demonstrerbar, stabil og realistisk I en OT-kontekst

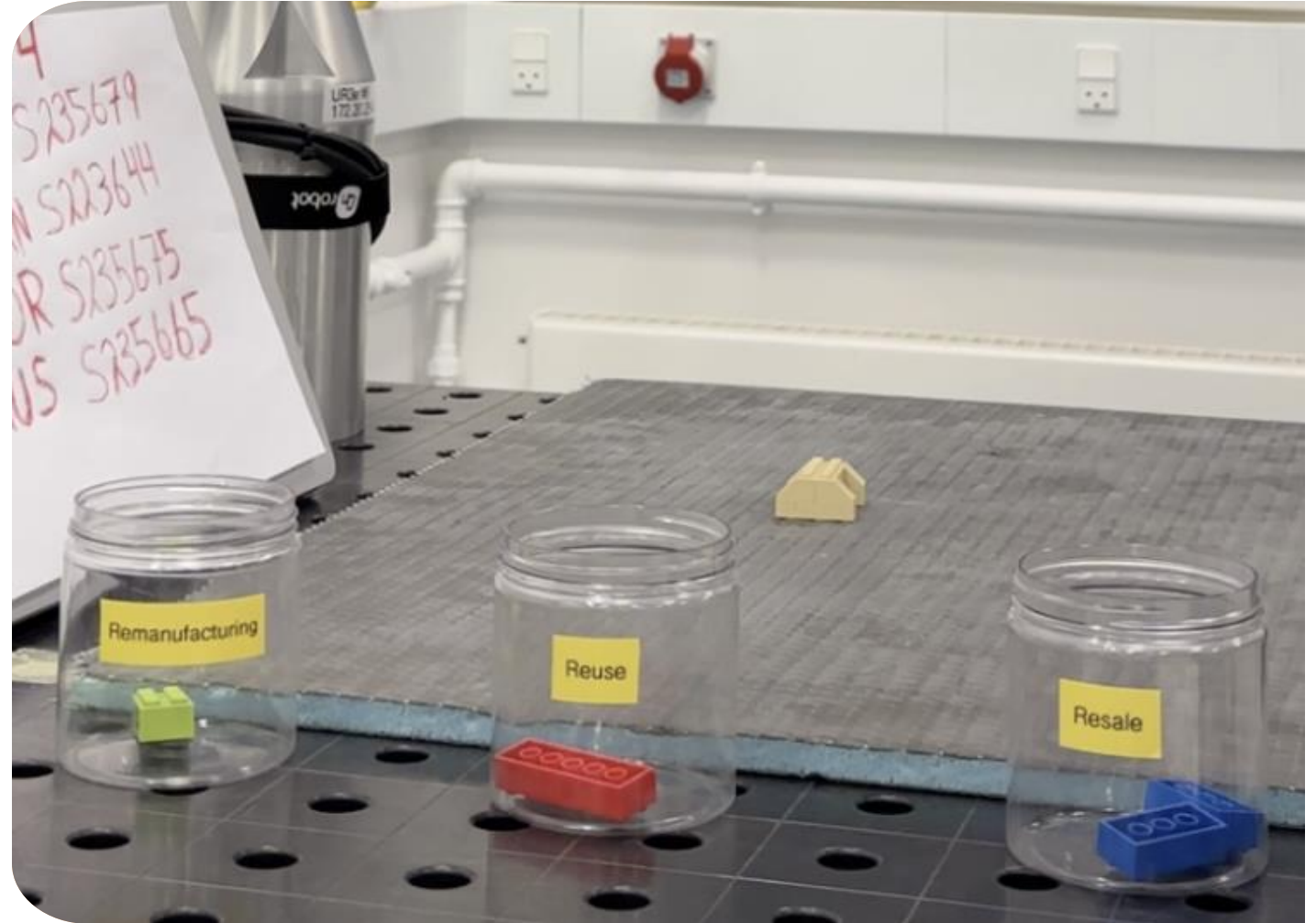
- Vision
- Kontrollflow
- Ordrelogik
- "Unknown"



Vision

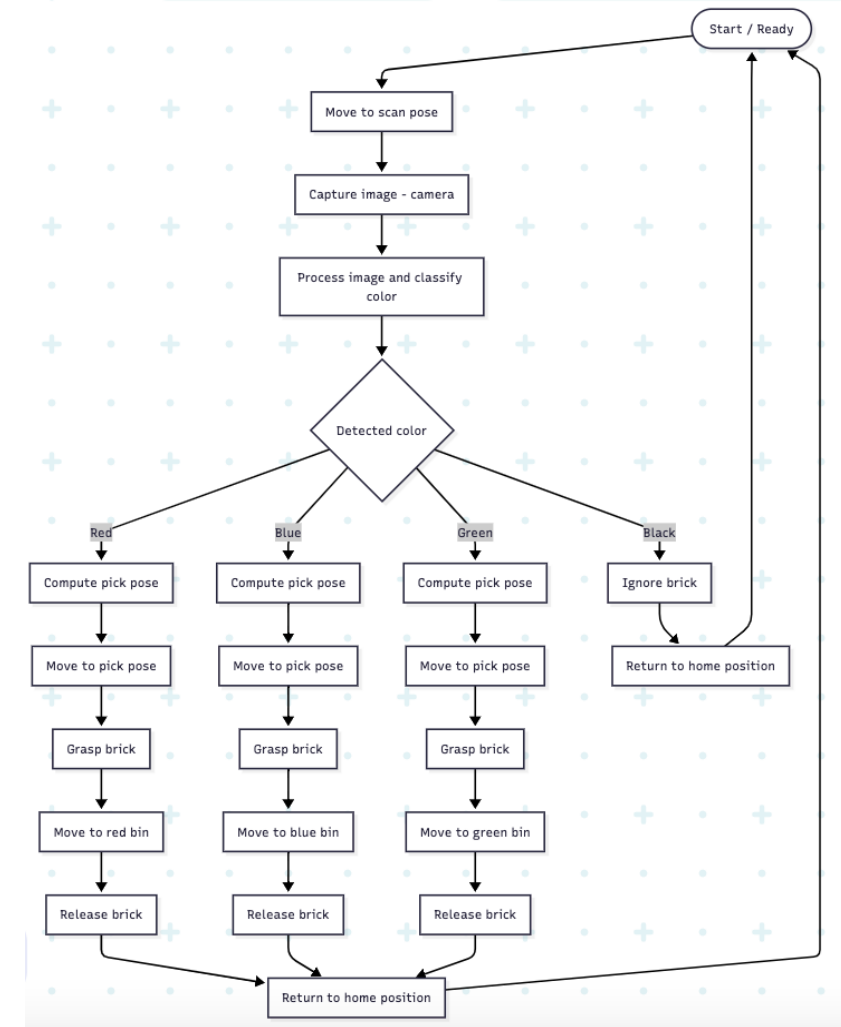
Valg af farveklassificering

- Proxy for materialefraktioner
 - Mest pragmatiske valg i vores situation
- MVP-Mål
 - Demonstrere pipeline:
detektion → klassifikation → separation
- Farve repræsenterer:
 - "Fraktioner"
(Remanufacturing/Reuse/Resale)
- OnRobot EYES
 - Stabil klassifikation
 - Afhænger af lys, baggrund
- Bevidst afgrænsninger
 - Vi måler ikke plasttyper



Sekventielt kontrolflow (deterministisk)

- Én handling ad gangen
 - Scan
→ klassificér → pick → place → log
- Stabilt “state”-flow (MVP)
 - Mindre risiko for out-of-sync(vision/robot/GUI)
- Nem fejlhåndtering
 - Stop/abort uden at “miste” state
- Let at teste og demonstrere
 - Tydeligt hvad systemet laver hvornår



“Ordrelinjer” og farve-fokus (MVP)

- Simpel afvikling pr. farve
 - 2×Blue → 1×Green → 1×Red (demo)
- Nyt billede mellem hvert pick
 - Men målet (farve + antal) er fast pr. linje
- Mindre kompleksitet i styring
 - Ingen dynamisk optimering af rækkefølge
- Let validering
 - Man kan se “blå først” + resultat logges bagefter

Demo (video): 2× blå • 1× grøn • 1× rød + “unknown” objekt (prop)

Efter afslutning registreres resultatet i SQLite for sporbarhed.

Robusthed og sporbarhed

- Unknown-princip (safe default)
 - Kun kendte klasser udløser pick — resten ignoreres
- Robust demo med “unknown” objekt
 - Proppen bliver liggende → viser kontrolleret adfærd
- Sporbarhed via logging (SQLite)
 - Hvad skete der + hvornår (resultat efter sortering)
- Rolle/adgangskontrol (GUI)
 - Begrænser hvem der kan ændre data/opsætning

Fejlhåndtering & sikkerhed

Principle of least privilege:
rollebaseret adgang, hvor admin kan oprette brugere

Fail-safe: "unknown"-princip, robotten agerer kun når en af de definerede farver/klasser detekteres

Keep it simple, silly: Simpelt system, hvor det nemt at opdage fejl/mangler

Separation of duty: potentielt næste skridt



Opfyldte løsningen vores mål?

Mål / succeskriterie	Hvordan vi demonstrerer det	Status / evidens
Demonstrerbar MVP (end-to-end pipeline)	Detektion → klassifikation → pick → place	Vist i video (fuld pipeline)
Sortering af flere farver	2 blå, 1 grøn, 1 rød	Korrekt rækkefølge og separation
Robusthed overfor “unknown”	Prop i scenen (ikke en del af sorteringen)	Ignoreres (safe default)
Reproducerbar demo	Ingen manuelle indgreb undervejs (kun GUI-trigger)	Stabil afvikling uden stop/rework
Sporbarhed og dokumentation	Resultat logges efter endt sortering	Registreres i DB + kan ses via GUI
Industriel realisme (MVP-niveau)	Fokus på stabilitet og integration fremfor throughput	Opfyldt som MVP – ikke optimeret til høj kapacitet



Begrænsninger

Farve som proxy

Afhængighed af lys/kalibrering

- Re-kalibrering

Sekventiel afvikling

- Scan -> classify - > pick -> place -> repeat
- Stabilit (MVP)
- Dead-time

Uforudsete scenarier

- Overlap -> usikker klassificering
- Dårlig placering – udenfor frame

"Unknown"-håndtering

- Passiv i MVP'en
- Unknown bliver liggende -> blokere synsfelt -> reducere effektivitet

Hvis vi havde mere tid

Adgangskontrol

- Standard = altid "User"
- Admin rettigheder -> Security

Robust materialeklassifikation

- Farve = proxy -> næste skridt: form/størrelse/feature

Aktiv unknown-håndtering

- MVP: unknown ignoreres
- Udvidelse: kør farver først -> outline-baseret -> separat bin

Conveyor før og efter

- Pre-processing: Afvejning + grov sortering (fx størrelse)
- Post-processing: Bedre separation/flow
- Reducerer risici for nødstop

Bedre status & feedback

- Mere status fremfor generelle beskeder
- Eksempel: Scanning -> Found: blue -> Picking -> Placed -> Done/Failed

Ekstra robotarm

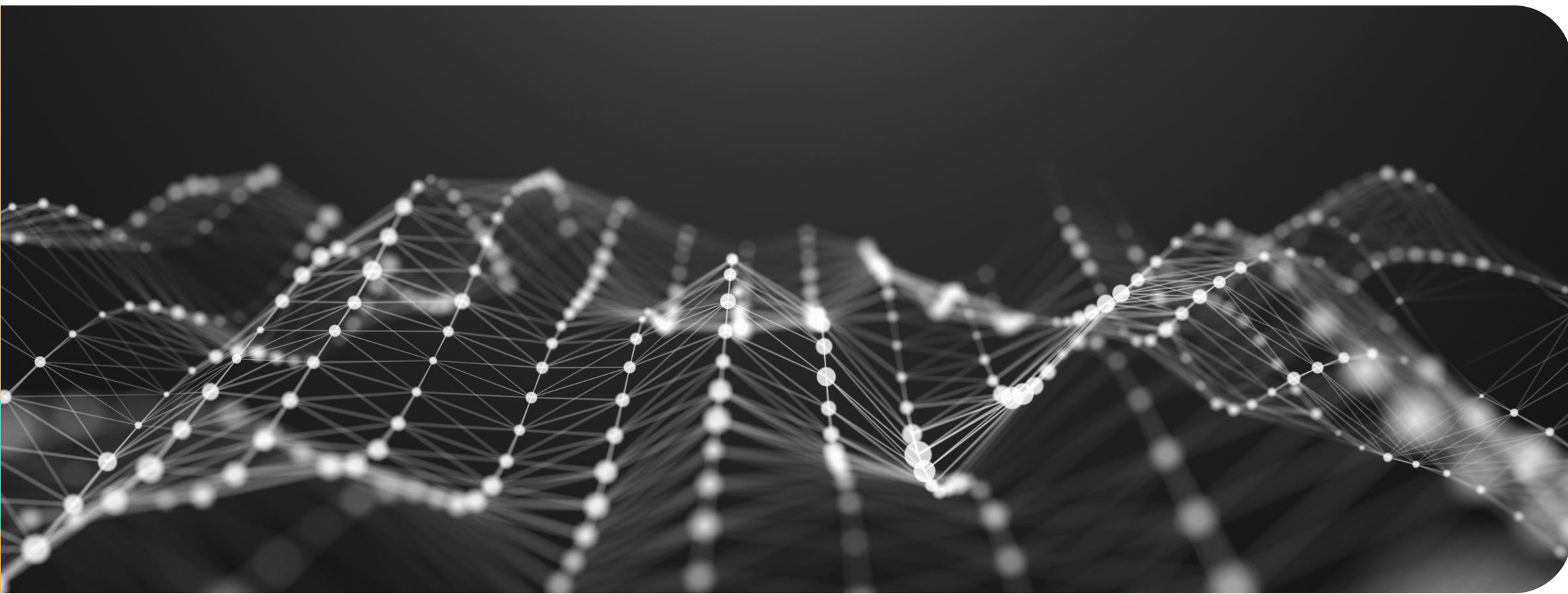
- Arm #2 som "supply/feeding" fra "lager"
- Mere cirkulært (supply-chain)



Lessons learned

- Sammenkobling af industri 4.0 & 5.0 til projektet.
 - o Forståelse for industrielle processer inden for 4.0 og 5.0.
- IT vs OT systemer
 - o IT = systemer der håndterer data, information og forretningsprocesser
 - o OT = Styrer og overvåger fysiske processer i realtid (PLC)
- Human-robot collaboration
 - o Hvordan mennesker og robotter arbejder sammen for at skabe bedst/mest mulig værdi.





Thank you



Kilder

<https://knappusa.com/contenthub/automating-reverse-logistics/>

